

Câu hỏi trắc nghiệm các chương 4, 5, 6, 7 và 8

Câu 1. Hàm sản lượng của một xí nghiệp có dạng như sau: $Q(L, K) = 2L + 3\sqrt{LK}$ với L, K lần lượt là lượng lao động và tiền vốn. Gọi A, B lần lượt là biên tế của Q theo L , theo K tại $(L, K) = (40, 160)$. Chọn kết quả đúng.

- A. $A \cdot B = 15/2$ B. $A/B = 3/20$ C. $A + B = 20/3$ D. $A - B = 17/4$.

Câu 2. Xét phương trình vi phân $3y^2y' = 4x$ (*). Biết $y = f(x)$ là một nghiệm riêng của phương trình (*) thỏa điều kiện ban đầu $f(0) = 1$. Khi đó

- A. $f(1) = \sqrt[3]{2}$ B. $f(1) = \sqrt[3]{3}$ C. $f(1) = \sqrt{2}$ D. $f(1) = \sqrt{3}$.

Câu 3. Xét hàm $f(x, y) = x^3 + y^4 - 12a^2x - 8y + 1$ ($a > 0$). Chọn câu phát biểu sai.

- A. Trên miền $x > 0, y > 0$ thì hàm $f(x, y)$ đạt cực trị toàn cục
B. Hàm $f(x, y)$ có cực tiểu
C. Hàm $f(x, y)$ có cực đại
D. Hàm $f(x, y)$ chỉ có một cực trị.

Câu 4. Hàm chi phí là $C(q)$ với q là mức sản lượng. Ký hiệu $\bar{C}(q) = \frac{C(q)}{q}$ là hàm chi phí trung bình theo q . Biết rằng khi $q = 10$ thì hệ số co giãn của chi phí theo q là 1 và chi phí trung bình là 40. Hãy tính chi phí biên theo q khi $q = 10$.

- A. 80 B. 60 C. 40 D. 20.

Câu 5. Phương trình vi phân $y'' - 6y' + 9y = 2xe^{3x} \sin x$ có một nghiệm riêng dưới dạng

- A. $u(x) = xe^{3x}(a \cos x + b \sin x)$ B. $u(x) = xe^{3x}(ax + b) \sin x$
C. $u(x) = e^{3x}[(ax + b) \cos x + (cx + d) \sin x]$ D. $u(x) = xe^{3x}[(ax + b) \cos x + (cx + d) \sin x]$.

Câu 6. Hàm cầu của một sản phẩm được cho bởi $q = \sqrt{2500 - p^2}$ (với p là giá bán và q là lượng cầu của sản phẩm). Nếu giá giảm 4% từ mức giá $p = 30$ thì phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Lượng cầu tăng xấp xỉ 2,25% B. Lượng cầu tăng xấp xỉ 3%
C. Lượng cầu tăng xấp xỉ 3,25% D. Lượng cầu giảm xấp xỉ 1,25%.

Câu 7. Xét hàm số $f(x)$ khả vi trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 4}{x^2 + x} = \frac{2}{3}$. Chọn phát biểu đúng.

- A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{3}$ C. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \frac{2}{3}$.

Câu 8. Cho hàm số $y(x)$ thỏa mãn $x^4 - 2xy - xe^y + y - 1 = 0$. Khi đó giá trị $y'(0)$ là

A. 1

B. $2 - e$

C. $e + 2$

D. $e - 2$.

Câu 9. Xét phương trình vi phân $y' + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Loại trừ một nghiệm, các nghiệm khác của phương trình có giới hạn là ∞ khi $x \rightarrow 0$

B. Phương trình có nghiệm riêng $y = (-\cos x) / x$

C. Phương trình có nghiệm riêng $y = (1 - \cos x) / x$

D. Phương trình có nghiệm riêng $y = (1 + \sin x) / x$.

Câu 10. Xét hàm cầu theo giá là $Q_D(P) = \sqrt{300 - 2P}$ với P là đơn giá. Ký hiệu $\varepsilon_D(P)$ là hệ số co giãn của cầu theo giá. Gọi Q_0 là lượng cầu khi $|\varepsilon_D(P)| = 1$. Chọn kết quả đúng.

A. $Q_0 = 5$

B. $Q_0 = 10$

C. $Q_0 = 15$

D. $Q_0 = 20$.

Câu 11. Giả sử giá trị nhỏ nhất của hàm số $z = f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x + my + 2m$ (m là tham số) trên toàn bộ mặt phẳng bằng $z_{\min}$ và đạt được tại điểm $(2, -1)$. Chọn phát biểu đúng.

A. $z_{\min} = 0$

B. $z_{\min} = -4$

C. $z_{\min} = 3$

D. $z_{\min} = -3$.

Câu 12. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $y' + \frac{y}{x} = \frac{\cos x}{x}$ là

A. $y = \frac{C}{x} - \frac{\sin x}{x}$ (với $C \in \mathbb{R}$)

B. $y = Cx - x \cdot \sin x$ (với $C \in \mathbb{R}$)

C. $y = \frac{C}{x} + \frac{\sin x}{x}$ (với $C \in \mathbb{R}$)

D. $y = Cx + x \cdot \cos x$ (với $C \in \mathbb{R}$).

Câu 13. Cho hàm chi phí $C(Q) = Q^2 + 20Q + 100$ với Q là mức sản lượng. Cho biết hệ số co giãn của $C(Q)$ tại Q_0 là $6/5$. Khi đó chi phí biên tại Q_0 là

A. 30

B. 40

C. 60

D. 50.

Câu 14. Cho hàm số $f(x, y) = x^6 + y^3 - 3x^2 - 27y$. Chọn phát biểu đúng.

A. f đạt cực tiểu tại $(1, 3)$ và đạt cực đại tại $(-1, -3)$

B. f đạt cực đại tại $(0, -3)$ và đạt cực tiểu tại $(-1, -3)$

C. f không đạt cực trị tại $(\pm 1, -3)$ và đạt cực đại tại $(\pm 1, 3)$

D. f đạt cực tiểu tại $(\pm 1, 3)$.

Câu 15. Xét hàm sản xuất $Q = \frac{KL}{3K + 5L}$, trong đó Q là sản lượng, K là lượng vốn và L là lương lao động.

Ký hiệu MQK và MQL lần lượt là sản lượng biên theo vốn và theo lao động. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Có ít nhất một trong các phát biểu kia sai

B. Khi $K = L$ thì $MQK = 5/64$

C. Khi $K = L$ thì $MQK + MQL = 1/8$

D. Khi $K < L$ thì $MQK > MQL$.

Câu 16. Cho $y = y(x)$ là hàm ẩn xác định bởi phương trình $4x^2 + xy^3 - 5x + 3y + 4ye^x - 7 = 0$. Khi đó giá trị $y'(0)$ là

A. 0

B. 1

C. $-5/7$

D. $4/7$.

Câu 17. Cho $b > 0$ và hàm số $f(x, y) = bx^2 + \left(1 + \frac{b}{4}\right)y^2 + bxy - 2x - \frac{1}{2}y$. Giả sử (x_0, y_0) là điểm dừng của hàm f . Khi đó

- A. f đạt cực đại toàn cục tại (x_0, y_0)
- B. f đạt cực tiểu toàn cục tại (x_0, y_0)
- C. f không đạt cực trị toàn cục tại (x_0, y_0)
- D. Các câu kia đều sai.

Câu 18. Xét phương trình vi phân $y' - \frac{y}{x} = x \sin x$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Phương trình có nghiệm riêng là $y = x \cos x$
- B. Mọi nghiệm của phương trình thỏa $y(-x) = -y(x)$
- C. Phương trình có nghiệm riêng là $y = x \sin x$
- D. Mọi nghiệm của phương trình thỏa $y(-x) = y(x)$.

Câu 19. Tiết kiệm S của một thành phố phụ thuộc vào thu nhập I của thành phố đó. Mối liên hệ được xác định bởi phương trình $S^2 + (1/4)I^2 = SI + I$. Biết rằng phần tiết kiệm không vượt quá 30% thu nhập. Tính giá trị tiết kiệm biên (biên tế của hàm tiết kiệm) khi $I = 16$.

A. $MS = 5/8$

B. $MS = 3/8$

C. $MS = 8/3$

D. $MS = 8/5$.

Câu 20. Cho hàm số $f(x, y) = x^3y^3 - 5x^2 - 3y^2$. Ta có

A. $d^2f(1, 2) = 38dx^2 + 72dxdy + 6dy^2$

B. $d^2f(1, 2) = 48dx^2 + 72dxdy + 6dy^2$

C. $d^2f(1, 2) = 38dx^2 + 72dxdy + 8dy^2$

D. $d^2f(1, 2) = 48dx^2 + 36dxdy + 12dy^2$.

Câu 21. Cho $x > 0$ và $y = \frac{x}{\sqrt{x+30}}$. Hệ số co giãn của y đối với x tại $x = 30$ là

A. $3/4$

B. $1/3$

C. 3

D. $4/3$.

Câu 22. Hàm tổng chi phí khi sản xuất một sản phẩm cho bởi $C = \frac{5Q^2}{\sqrt{Q^2 + 3}} + 5000$, với Q là sản lượng.

Tính chi phí biên khi $Q = 10$ (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân).

A. 4,12

B. 4,93

C. 5,07

D. 5,84.

Câu 23. Cho hàm $u(x, y) = \sqrt[3]{10x^2 + y^4}$. Độ co giãn riêng của u theo x và độ co giãn riêng của u theo y tại $(10, 10)$ lần lượt là

A. $2/165; 400/165$

B. $2/165; 200/165$

C. $2/33; 400/165$

D. $2/33; 200/165$.

Câu 24. Xét hàm sản xuất $Q = K^{0,25}L^{0,75}$, trong đó Q là sản lượng, K là lượng vốn và L là lương lao động. Ký hiệu MQK và MQL lần lượt là sản lượng biên theo vốn và theo lao động. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Khi $K = L$ thì $MQK + MQL = 1$

B. Khi $K < L$ thì $MQL < 3/4$

C. Khi $K = L$ thì $MQK < MQL$

D. Khi $K < L$ thì $MQK < 1/4$.

Câu 25. Cho hàm lợi ích $U(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}^2$. Giả sử ta có điều kiện $8x^2 + 7y^2 = 840$ (1). Điều kiện cần để U đạt cực trị tại (x, y) thỏa điều kiện (1) là:

A. $7yU'_x = 8xU'_y$

B. $7xU'_x = 8yU'_y$

C. $8yU'_x = 7xU'_y$

D. Các câu kia đều sai.

Câu 26. Chi tiêu C của một thành phố phụ thuộc vào thu nhập I của thành phố đó. Mối liên hệ được xác định bởi phương trình $C^2 + (1/4)I^2 = IC + (3/2)I$. Biết rằng phần chi tiêu lớn hơn 50% thu nhập. Tính giá trị chi tiêu biên (biên tế của hàm chi tiêu) khi $I = 24$.

A. $MC = 5/8$

B. $MC = 3/8$

C. $MC = 1/4$

D. $MC = 3/4$.

Câu 27. Xét phương trình vi phân $y' - \frac{y}{x} = -x \cos x$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mọi nghiệm của phương trình đều bị chặn

B. Phương trình có nghiệm riêng $y = x \sin x$

C. Phương trình có một nghiệm riêng thỏa $y(-x) = y(x)$

D. Phương trình có nghiệm riêng $y = x \cos x$.

Câu 28. Gọi P là giá bán và $C = C(Q)$ là hàm chi phí, với Q là mức sản lượng. Biết rằng $P \cdot Q = 500$ và chi phí biên tại $Q = 10$ là 20. Khi đó dC/dP tại $Q = 10$ là

A. -2

B. -4

C. -12

D. -24 .

Câu 29. Xét hàm lợi nhuận $\pi(L, K) = 3L^{1/3}K^{1/3} - L - 0,04K$. Ma trận Hesse của hàm lợi nhuận là

$$H = \begin{pmatrix} \pi''_{LL} & \pi''_{LK} \\ \pi''_{KL} & \pi''_{KK} \end{pmatrix}.$$

Biết hàm lợi nhuận $\pi(L, K)$ đạt giá trị lớn nhất tại $(L, K) = (L_0, K_0)$. Hãy chọn phát biểu đúng.

A. $\pi''_{LL}(L, K) = \frac{2}{3}L^{-5/3}K^{1/3}$

B. $\det(H) = \frac{5}{9}L^{-4/3}K^{-4/3}$

C. $L_0 + K_0 = 600$

D. $L_0 \cdot K_0 = 25^3$.

Câu 30. Cho g là hàm khả vi trên $\mathbb{R}$ và đặt $f(x, y) = -y + g(-x^2 + y^2)$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Chọn kết quả đúng.

A. $y.f'_x(x, y) + x.f'_y(x, y) = x$

B. $y.f'_x(x, y) + x.f'_y(x, y) = y$

C. $y.f'_x(x, y) + x.f'_y(x, y) = -y$

D. $y.f'_x(x, y) + x.f'_y(x, y) = -x$.

Câu 31. Một xí nghiệp có hàm năng suất $Q(x, y) = 7x^{1/2}y^{1/3}$ với x, y lần lượt là lượng nguyên liệu thứ nhất, thứ hai. Ký hiệu $\varepsilon_x Q(x_0, y_0)$, $\varepsilon_y Q(x_0, y_0)$ lần lượt là hệ số co giãn của Q theo x , theo y tại điểm (x_0, y_0) . Hãy chọn kết quả đúng.

A. $\varepsilon_x Q(27, 4) = \frac{7}{2}$ B. $\varepsilon_y Q(27, 4) = \frac{1}{3}$ C. $\varepsilon_x Q(9, 8) = \frac{1}{3}$ D. $\varepsilon_y Q(9, 8) = \frac{1}{2}$.

Câu 32. Cho hàm $f(x, y) = -4x^2 - 4y^2 + 72\ln(xy)$. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. f không có cực trị B. f có cả cực đại và cực tiểu
C. f chỉ có cực đại D. f chỉ có cực tiểu.

Câu 33. Cho $x > 0$ và $y = \frac{x}{\sqrt{x+80}}$. Hệ số co giãn của y đối với x tại $x = 80$ là

- A. $3/4$ B. $1/8$ C. 8 D. $4/3$.

Câu 34. Xét phương trình vi phân $y' - 2y = 2xe^{2x}$ (1). Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Mọi nghiệm $y(x)$ của phương trình (1) có tính chất $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 0$
B. Mọi nghiệm $y(x)$ của phương trình (1) có tính chất $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$
C. Phương trình (1) có một nghiệm riêng $y = x^2e^{2x}$
D. Phương trình (1) có một nghiệm riêng $y = x^2e^{2x} - 3e^{2x}$.

Câu 35. Hàm chi phí là $C(q)$ với q là mức sản lượng. Ký hiệu $\bar{C}(q) = \frac{C(q)}{q}$ là hàm chi phí trung bình theo q . Biết rằng khi $q = 15$ thì hệ số co giãn của chi phí theo q là 0,5 và chi phí biên theo q là 160. Hãy tính chi phí trung bình khi $q = 15$.

- A. 320 B. 340 C. 210 D. 200.

Câu 36. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $y'' - 4y' - 5y = 7x \cos x$ có dạng

- A. $u(x) = ae^{-x} + be^{5x} + (mx + n) \cos x + (px + q) \sin x$
B. $u(x) = ae^{-x} + be^{5x} + (mx^2 + nx) \cos x + (px^2 + qx) \sin x$
C. $u(x) = ae^{-x} + be^{5x} + (mx^2 + nx) \cos x$
D. $u(x) = (mx + n) \cos x + (px + q) \sin x$

với a, b, m, n, p, q là các hằng số.

Câu 37. Cho hàm số $y = y(x)$ thỏa mãn $\ln(2y) + 2xy = 0$. Khi đó giá trị $y'(0)$ là

- A. $e/2$ B. $-e/2$ C. $1/2$ D. $-1/2$.

Câu 38. Cho biết $P = 40 - 0,15Q^2$, trong đó P là đơn giá bán và Q là sản lượng. Khi đó, hệ số co giãn của cầu theo giá khi $P = 30$ là

- A. $-0,5$ B. $-1,0$ C. $-1,5$ D. $-2,0$.

Câu 39. Cho biết hàm sản xuất là $Q(L, K) = 15L^{0,3}K^{0,4}$ với L là lượng lao động và K là vốn. Khi L tăng 2% và K không đổi thì Q tăng xấp xỉ

A. 0,3%

B. 0,6%

C. 0,8%

D. 1,4%.

Câu 40. Cho hàm số $f(x, y) = x^2 + 3xy + 2y^2 - 5x + y - 7$ có điểm dừng là (x_0, y_0) . Chọn kết quả đúng.

A. M không phải là điểm cực trị và thỏa $x_0 + y_0 = -6$

B. M không phải là điểm cực trị và thỏa $x_0 + y_0 = 6$

C. M là điểm cực tiểu và thỏa $x_0 + y_0 = -6$

D. M là điểm cực đại và thỏa $x_0 + y_0 = 6$.

Câu 41. Xét phương trình vi phân $y' + 4y = 4e^{-2x}$ (1). Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Mọi nghiệm $y(x)$ của phương trình (1) có tính chất $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$

B. Mọi nghiệm $y(x)$ của phương trình (1) có tính chất $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 0$

C. Phương trình (1) có một nghiệm riêng $y = 2e^{-2x}$

D. Phương trình (1) có một nghiệm riêng $y = e^{-2x}(2 + e^{-2x})$.

Câu 42. Cho hàm số $z = f(x, y) = 4x^2 + y^2 - 4mx - 2my + 2m^2 + 2m - 1$ (m là tham số). Tìm m để giá trị nhỏ nhất của f , trên toàn bộ mặt phẳng, lớn hơn hay bằng 5.

A. Không tồn tại m

B. $m \geq 2$

C. $m \geq 3$

D. $m = 1$.

Câu 43. Xét phương trình vi phân $y' - 3y = 2xe^{3x}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nghiệm tổng quát của phương trình là $y = (3x^2 + C)e^{3x}$

B. Nghiệm riêng thỏa điều kiện $y(0) = 2$ của phương trình là $y = (x^2 - 3)e^{3x}$

C. Nghiệm riêng thỏa điều kiện $y(0) = 1$ của phương trình là $y = (-3x^2 + 1)e^{3x}$

D. Nghiệm riêng thỏa điều kiện $y(1) = 2e^3$ của phương trình là $y = (x^2 + 1)e^{3x}$.

Câu 44. Một nhà máy sản xuất một mặt hàng, sử dụng nguyên liệu thô là thép. Hàm doanh thu được xác định bởi $R = 36x^{2/3}y^{1/3}$, trong đó x là số giờ lao động và y là số tấn thép được sử dụng. Khi $x = 8$ và $y = 125$, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu lượng thép giảm 6% và số giờ lao động không đổi thì doanh thu giảm xấp xỉ 4%

B. Nếu giảm 1 tấn thép và số giờ lao động không đổi thì doanh thu giảm xấp xỉ 5 đơn vị

C. Nếu tăng thêm 1 giờ lao động và lượng thép không đổi thì doanh thu tăng xấp xỉ 80 đơn vị

D. Nếu giờ lao động tăng 6% và lượng thép không đổi thì doanh thu tăng xấp xỉ 4%.

Câu 45. Giả sử hàm chi phí sản xuất của một xí nghiệp là $C = C(Q)$, với Q là sản lượng, có đạo hàm tại mọi $Q > 0$. Biết rằng chi phí trung bình $\bar{C}(Q) = \frac{C(Q)}{Q}$ đạt giá trị nhỏ nhất là 20000 khi $Q = Q_0 = 400$. Xác định chi phí biên tại Q_0 .

A. 20000

B. 25000

C. 50

D. Chưa đủ dữ kiện để xđịnh.

Câu 46. Cho hàm lợi ích $u(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}^2$. Giả sử ta có điều kiện

$$6x^2 + 5y^2 = 230. (1)$$

Điều kiện cần để u đạt cực trị tại (x, y) thỏa điều kiện (1) là

- A. $6yu'_x = 5xu'_y$ B. $5xu'_x = 6yu'_y$ C. Các đáp án kia đều sai D. $5yu'_x = 6xu'_y$.

Câu 47. Cho $g(x) = f(x^3 - 3x)$ khả vi trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) > 0, \forall x$. Chọn phát biểu đúng.

- A. Hàm g đạt cực đại tại -1 B. Hàm g tăng trên $(0, +\infty)$
C. Hàm g đạt cực đại tại 1 D. Hàm g giảm trên $(-\infty, -3)$.

Câu 48. Hàm tổng chi phí khi sản xuất một sản phẩm cho bởi $C = \frac{3Q^2}{\sqrt{Q^2 + 5}} + 1000$, với Q là sản lượng.

Tính chi phí biên khi $Q = 10$ (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân).

- A. 4,32 B. 4,75 C. 3,07 D. 5,12.

Câu 49. Xét phương trình vi phân $y' + \frac{2y}{x} = \frac{e^x}{x^2}$ (1). Chọn phát biểu đúng.

- A. Phương trình (1) có một nghiệm riêng thỏa điều kiện $y(1) = 2e$ là $y = (e^x - 2e)x^{-2}$
B. Mọi nghiệm $y(x)$ của phương trình (1) đều thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow -\infty} y(x) = 0$
C. Phương trình (1) có nghiệm tổng quát là $y = (2e^x + C)x^{-2}$
D. Mọi nghiệm $y(x)$ của phương trình (1) đều thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$.

Câu 50. Chi phí C phụ thuộc vào mức sản lượng Q và thỏa mãn phương trình $C^2 - 2CQ + Q^2 - 2Q - 4800 = 0$. Chi phí biên tại $Q = 50$ là

- A. 9/14 B. 70/63 C. 71/70 D. 14/11.

Câu 51. Xét hàm số $z = f(x, y) = x^2y(1 - x - y)$ và điểm $M(1, 0)$. Chọn kết luận đúng.

- A. Hàm z đạt cực đại tại M
B. M không phải là điểm dừng của hàm z
C. Hàm z đạt cực trị tại M
D. M là điểm dừng nhưng không phải cực trị của hàm z .

Câu 52. Hàm cầu của một sản phẩm được cho bởi $Q = \sqrt{500 - 4P}$ (với P là giá bán và Q là lượng cầu của sản phẩm). Ký hiệu $\varepsilon(P)$ là hệ số co giãn của cầu theo giá tại P . Gọi R_0 là doanh thu khi $|\varepsilon(P)| = 2$. Giá trị của R_0 là

- A. 2100 B. 1000 C. 2125 D. 500.

Câu 53. Cho biết hàm sản xuất là $Q(L, K) = 8L^{0,3}K^{0,6}$ với L là lượng lao động và K là vốn. Khi K tăng 1,5% và L không đổi thì Q tăng xấp xỉ

A. 0,1%

B. 0,9%

C. 0,45%

D. 1,55%.

Đáp án: 1D, 2B, 3C, 4C, 5C, 6A, 7D, 8C, 9D, 10B,
11D, 12C, 13D, 14D, 15A, 16A, 17B, 18B, 19B, 20A,
21A, 22C, 23D, 24D, 25A, 26A, 27C, 28B, 29D, 30D,
31B, 32C, 33A, 34B, 35A, 36A, 37D, 38C, 39B, 40A,
41B, 42C, 43D, 44D, 45A, 46D, 47A, 48C, 49B, 50C,
51D, 52B, 53B.